CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

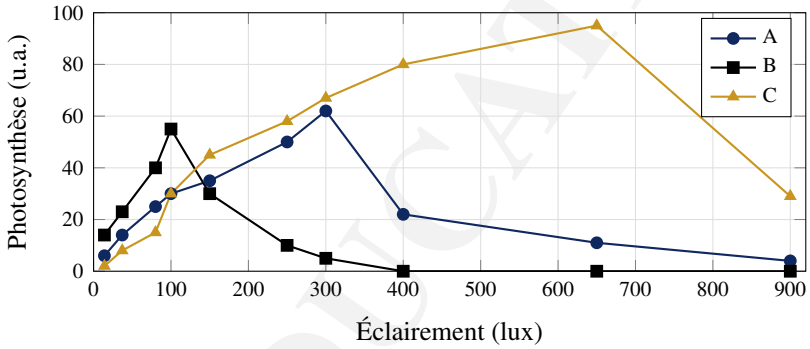
CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 2
INFLUENCE DES FACTEURS CLIMATIQUES : LUMIÈRE, EAU ET VENT

Correction de l'exercice 1 : Plantes d'ombre et plantes de lumière

1) Autre méthode

Mesurer le CO_2 absorbé, ou la quantité d'amidon ou de matière sèche produite, car la photosynthèse consomme du CO_2 et produit de la matière organique.

2) Courbes



3) Éclairements optimaux

A : **300 lux** ; B : **100 lux** ; C : **650 lux**.

4) Classement

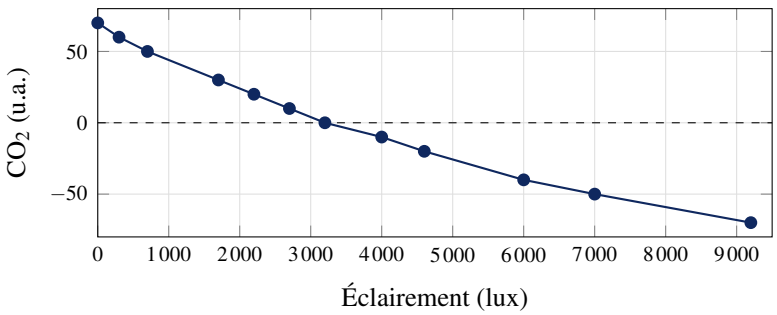
B photosynthétise le mieux sous faible éclairement et cesse au-delà de 400 lux : **sciaphile** (plante d'ombre). C a besoin d'un fort éclairement : **héliophile**. A est intermédiaire (plutôt héliophile de demi-ombre).

5) Strate herbacée d'une forêt dense

La plante **B** : sous les arbres, la lumière est faible ; seule une plante sciaphile peut y faire une photosynthèse efficace.

Correction de l'exercice 2 : Le point de compensation

1) Courbe



2) Obscurité

Sans lumière, la photosynthèse est impossible ; seule la **respiration** a lieu : la plante rejette du CO_2.

3) Point à 3 200 lux

C'est le **point de compensation** : le CO_2 absorbé par la photosynthèse est égal au CO_2 rejeté par la respiration ; les échanges apparents sont nuls.

4) Au-delà

La photosynthèse l'emporte sur la respiration : la plante absorbe du CO_2 et fabrique plus de matière organique qu'elle n'en consomme.

5) Dépérissement

Sous ce seuil, la respiration consomme plus de matière organique que la photosynthèse n'en produit : la plante épuise ses réserves et ne peut pas croître.

Correction de l'exercice 3 : L'hibernation du spermophile

1) Mode de vie

L'**hibernation** (vie ralentie hivernale).

2) Analyse

Pendant l'hiver, la température du corps chute de 37 °C à 2 ou 3 °C, le rythme cardiaque est divisé par 100 environ (350 à 3 ou 4 battements/min) et la masse diminue de moitié.

3) Perte de masse

L'animal ne mange pas : il vit sur ses réserves (graisses accumulées en été), qu'il consomme lentement pour produire l'énergie minimale nécessaire.

4) Adaptation

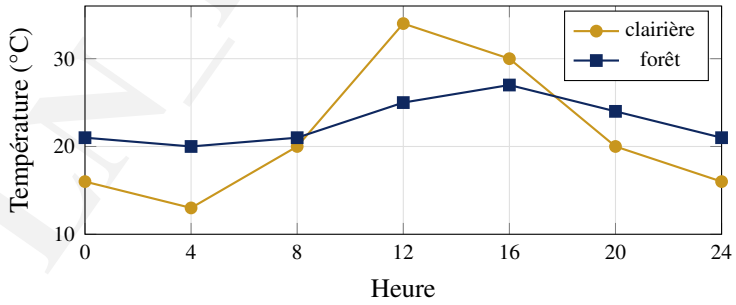
En hiver, il fait froid et la nourriture manque. En abaissant sa température et son activité, le spermophile réduit fortement ses dépenses d'énergie : ses réserves suffisent pour passer la mauvaise saison à l'abri.

5) Homéothermie

Non : pendant l'hibernation, sa température suit presque celle du terrier ; il se comporte temporairement comme un poïkilotherme. Il redevient homéotherme au réveil, en produisant de la chaleur.

Correction de l'exercice 4 : La forêt et la clairière

1) Courbes et comparaison



Clairière : de 13 à 34 °C, amplitude **21 °C**. Forêt : de 20 à 27 °C, amplitude **7 °C**. La forêt a des températures beaucoup plus stables.

2) Clairière

Le jour, le sol nu reçoit directement le rayonnement solaire et s'échauffe fortement. La nuit, rien n'empêche la chaleur du sol de rayonner vers le ciel : l'air se refroidit beaucoup.

LN EDUCATION

3) Retard du maximum

Le feuillage arrête une grande partie du rayonnement ; l'air sous la forêt se réchauffe lentement, la chaleur y est aussi conservée plus longtemps : le maximum arrive plus tard (16 h au lieu de 12 h).

4) Rôle de la forêt

Le couvert forestier atténue les variations de température (jours moins chauds, nuits moins froides) et maintient une humidité plus élevée : la forêt crée un **microclimat** plus doux et plus stable.

Correction de l'exercice 5 : Les plantes face au manque d'eau

1) Catégories

Calotropis : **xérophyte** (plante des milieux secs). Nénuphar : **hydrophyte** (plante aquatique).

2) Adaptations du *Calotropis*

Racines longues : elles atteignent l'eau profonde du sol. Cuticule épaisse et cireuse : elle limite l'évaporation. Stomates peu nombreux et enfoncés : la transpiration est réduite. Tissus de réserve et latex : ils stockent l'eau.

3) Lacunes d'air

Elles stockent l'air (dioxygène pour la respiration des organes immergés) et allègent la plante, ce qui lui permet de flotter.

4) Autres adaptations

Feuilles réduites ou transformées en épines (*Acacia*) ; perte des feuilles en saison sèche ; tiges charnues de réserve (euphorbes) ; cycle de vie très court réalisé pendant la saison des pluies (plantes annuelles).

Correction de l'exercice 6 : Le vent et les brise-vent des Niayes

1) Partie A

La perte de masse correspond à l'**eau perdue par transpiration** (le pot étant bien arrosé). Le pot ventilé à l'air sec perd presque deux fois plus d'eau (55 g) que le pot à l'air calme (30 g) ; à l'air humide, même ventilé, la perte est la plus faible (25 g).

2) Vent et humidité

Le vent **augmente la transpiration** : il renouvelle l'air autour des feuilles et emporte la vapeur d'eau. Un air humide réduit la transpiration, même s'il y a du vent.

3) Brise-vent

Le rendement diminue quand on s'éloigne du brise-vent (32 t/ha à 20 m, 18 t/ha sans protection). Les filaos freinent le vent : ils réduisent la transpiration et le dessèchement des cultures, les dégâts mécaniques et le transport de sable sur les parcelles.

4) Effets favorables du vent

Il transporte le pollen (pollinisation des plantes anémophiles comme le mil) et disperse les graines et les fruits (dissémination).

LN_EDUCATION